GUÍA DE USUARIO Y OPERACIÓN DE SISTEMA

Proyecto: Simulador de Combate Espacial en Consola (POO)

Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" — Vicente López

Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) - 5° Año 3° División

Autora: Sofia Mojica (Desarrollo Individual)

Fecha: 15 de octubre de 2026

Versión: v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES

- Versión v1.0.0 (15/10/2026): Emisión de la guía de usuario individual para la ejecución del motor de juego interactivo basado en el paradigma de programación orientada a objetos en entorno de consola.

---

1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 (64-bit).
- **Consola de Comandos:** Windows PowerShell 5.1+ o Símbolo del sistema (CMD).
- **Gráficos:** Soporte para renderizado estándar de caracteres ASCII en consola de comandos.
- **Memoria RAM:** 512MB libres en el segmento Stack de la memoria volátil para la ejecución del hilo.

---

2. GUÍA PASO A PASO DE OPERACIÓN

Paso 1: Inicialización del Entorno

Abra la terminal de comandos Windows PowerShell interna de Visual Studio Code mediante el atajo de teclado Ctrl + Ñ (o abriendo PowerShell de forma manual en la ruta del proyecto juegodenaves).

Paso 2: Lanzamiento de la Aplicación

Ejecute el binario compilado escribiendo el comando de ruta local y presionando la tecla Enter para iniciar el flujo del sistema:

```
.\src\juegodenaves.exe
```

Paso 3: Registro de Identidad y Controles del Sistema

1. El sistema desplegará de forma inmediata un control anti-copia obligatorio solicitando la validación de su identidad. Ingrese su Nombre y Apellido completos (Sofia Mojica) y presione Enter para limpiar el flujo e ingresar al mapa del juego.
2. Utilice las siguientes teclas en tiempo real para operar el movimiento y las acciones de la aeronave:
    - **Tecla A:** Desplazamiento de la nave hacia la izquierda.
    - **Tecla D:** Desplazamiento de la nave hacia la derecha.
    - **Tecla W:** Desplazamiento de la nave hacia arriba.
    - **Tecla S:** Desplazamiento de la nave hacia abajo.
    - **Barra Espaciadora:** Disparo de ráfagas de proyectiles láser en eje vertical para la destrucción de asteroides.

---

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES (FAQ)

1. Problema: La nave se mueve con un retraso notable o los caracteres parpadean en exceso.

- **Causa:** El ciclo del juego (Game Loop) refresca la consola a una velocidad fija de 30 milisegundos. Si la CPU está sobrecargada por procesos secundarios del sistema operativo, el renderizado de caracteres se desincroniza.
- **Solución:** Cierre aplicaciones activas en segundo plano y maximice la ventana de la terminal para optimizar la tasa de refresco.

2. Problema: Al presionar las teclas de control, la nave se queda completamente inmóvil abajo.

- **Causa:** La consola ha ingresado en modo de edición manual de texto debido a un clic involuntario dentro de la ventana de PowerShell, suspendiendo el flujo del programa.
- **Solución:** Haga un clic izquierdo sobre el área de juego activa de la terminal para devolverle el foco de ejecución al búfer de lectura y presione una tecla de dirección.

---

4. REFERENCIAS

- Microsoft Corporation. (2026). *Documentación técnica de la shell de comandos Windows PowerShell y APIs de consola*. microsoft.com

---